

Markedsundersøkelser

Sammendrag · Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert punkt sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. En undersøkelse skal hjelpe deg å bestemme noe

Hva: En markedsundersøkelse er å samle inn, ordne og tolke opplysninger om markedet. Målet er å slippe å gjette. Før en beslutning skal den gjøre deg sikrere. Etter en beslutning skal den måle om tiltaket virket. **Hvem:** Lederen som skal velge hva avdelingen skal satse på. **Hvorfor:** Uten en beslutning å påvirke er undersøkelsen bare en aktivitet. Læreboka har åtte trinn. Først på trinn 6 blir noen spurt. Et uklart spørsmål gir et uklart svar. Ingen analyse reparerer det etterpå.

Hos Nordlys: Kari skal velge mellom borettslag og eneboliger. Hun kan gjette. Eller hun kan spørre de 214 kundene avdelingen allerede har.

Husk: Bestem hva svaret skal endre, før du spør noen.

2. Sjekk det som finnes gratis, før du spør selv

Hva: Primærdata samler du inn selv, til akkurat ditt spørsmål. Sekundærdata finnes allerede. Noen samlet dem inn til noe annet. Må du samle inn selv, kan du spørre folk, se hva de gjør eller teste. Det heter intervju, observasjon og eksperiment. **Hvem:** Lederen som skal skaffe svar uten et analysebyrå. **Hvorfor:** Primærdata passer nøyaktig, men blir fort dyre. Sekundærdata er billige eller gratis. De viser deg også hva du faktisk må spørre om selv.

Hos Nordlys: Ordresystemet viser hva de 214 kundene kjøpte, når og til hvilken pris. Det er sekundærdata, samlet inn til fakturering. Og SSB vet gratis at 945 185 av 2 944 403 personbiler er elektriske.

Husk: Den mest oversette kilden er ditt eget ordresystem og tilbudsmappa.

3. Utvalget er dem som svarte, ikke dem du spurte

Hva: Populasjonen er alle du vil vite noe om. Utvalget er dem du faktisk får svar fra. Svarprosenten er hvor mange av de spurte som svarte. De som ikke svarte, kalles frafallet. **Hvem:** Lederen som vil sette et tall fra kundene på nettsiden. **Hvorfor:** Det er antall svar som avgjør hvor sikkert tallet er. Og frafallet er sjelden tilfeldig. De som ikke svarer, har ofte mindre å si eller mer å klage på.

Hos Nordlys: Kari sendte e-post til 60 av 214 kunder. 12 svarte, og 11 var fornøyde. Det er 91,7 prosent. Men utvalget er bare de 12. Svarprosenten er 20, og frafallet er 48.

Husk: Kundelista er ikke markedet. De som sa nei, står i tilbudsmappa.

4. Trekk utvalget, ikke plukk det

Hva: I et sannsynlighetsutvalg har alle omtrent lik sjanse til å bli trukket ut. I et bekvemmelighetsutvalg spør du dem som er lettest å få tak i. Det er greit når du leter etter spørsmål. Ikke når du skal konkludere. **Hvem:** Den som setter opp en kundeundersøkelse. **Hvorfor:** Et plukket utvalg blir lett skjevt. Og et stort utvalg redder ikke et skjevt utvalg. Ti tusen svar fra bare fornøyde kunder er like skjevt som tolv.

Hos Nordlys: Kari prøvde igjen i mars. Hun nummererte de 214 kundene og lot regnearket trekke 90. Hun ringte dem, og 67 svarte. Nå var 71,6 prosent fornøyde, ikke 91,7.

Husk: Den dårligste undersøkelsen ga det hyggeligste svaret, og det er ingen tilfeldighet.

5. Feilmarginen: hvor mye svaret kan bomme

Hva: Feilmarginen sier hvor mye svaret kan bomme fordi du spurte noen og ikke alle. Den står ikke i læreboka, men regnearket regner den for deg. Flere svar gir mindre feilmargin. De første 30 svarene gjør mest. **Hvem:** Den som skal bestemme hvor mange kunder som må ringes. **Hvorfor:** Med for få svar kan du ikke skille mellom to alternativer. Og svarprosenten avgjør om undersøkelsen er mulig i det hele tatt.

Hos Nordlys: Med 12 svar kan tallet bomme med 27,5 prosentpoeng i verste fall. Med 67 svar er det 9,9. For å få 67 svar på e-post med 20 prosent svar måtte Kari spurt 335. Hun har bare 214 kunder.

Husk: Formelen retter ikke opp et skjevt utvalg.

6. Gyldighet er hvem du spurte. Pålitelighet er hvordan.

Hva: Gyldighet betyr at svarene gjelder for dem du ville vite noe om. Pålitelighet betyr at du ville fått samme svar en gang til. Feil kan snike seg inn på hvert trinn, fra spørsmålet til analysen. **Hvem:** Den som lager en undersøkelse, og den som skal stole på den. **Hvorfor:** De to henger ikke sammen. Du kan måle helt presist på feil folk. Da ser tallet riktig ut, og det er verre enn ingen undersøkelse.

Hos Nordlys: Kari vil spørre om kundene ville betalt 5 000 kroner mer for ti års garanti. Spørsmålet ber om et ja. Og det folk sier om pris, er ikke det de gjør. Bedre er et eksperiment: legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon, og se hvilken som blir signert.

Husk: Mål det folk gjør, ikke det de sier.

7. Prognoser: et begrunnet blikk framover

Hva: En prognose er en begrunnet antakelse om hvordan noe vil utvikle seg. Kan utviklingen måles og ventes å fortsette, regner du på tall. Det kalles kvantitative metoder. Er spørsmålet for langsiktig, må du resonnerer deg fram. Det kalles kvalitative metoder. **Hvem:** Lederen som legger planer framover. **Hvorfor:** Beslutninger gjelder framtiden, men tallene er fra fortiden. Usikkerheten kan gjøres mindre, men aldri fjernes. SSB er den viktigste prognosemakeren i Norge, og prognosene er gratis.

Hos Nordlys: Målet om 215 ladepunkt i 2027 hviler på hvor mange elbiler som kommer til bydelen. Det er en tidsserieanalyse: du framskriver en kurve. SSB har tallene.

Husk: Alle kurver flater ut til slutt.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Elleve av tolv var fornøyde

Kari Nordlund sendte en e-post til 60 av kundene i solcelle- og ladeavdelingen og spurte om de var fornøyde med jobben. 12 svarte, og 11 av dem sa ja. Det er 91,7 %, og det er nøyaktig den typen tall en bedriftsleder setter på nettsiden uten å tenke seg om.

Problemet er at 12 svar av en populasjon på 214 kunder gir en feilmargin på $\pm 15,2$ prosentpoeng. Det sanne tallet kan altså ligge et sted mellom 76,4 % og 100,0 % — mellom at tre av fire kunder er fornøyde og at alle er det. Det er stor forskjell på de to i en bedrift som lever av å bli anbefalt videre. Og dette er bare usikkerheten som følger av at hun spurte noen og ikke alle; skjevheten fra hvem som gadd å svare, kommer i tillegg.

Det praktiske poenget i dette kapitlet er at en liten installasjonsbedrift ikke har råd til et analysebyrå, men kan gjøre svært mye selv — og at en dårlig gjennomført undersøkelse er verre enn ingen, fordi den gir falsk trygghet til en beslutning som ellers ville blitt tatt med åpne øyne.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Markedsundersøkelse	Å samle inn, ordne og tolke opplysninger om markedet, i stedet for å gjette. Hos Nordlys: Kari skal bestemme om avdelingen skal satse på borettslag eller eneboliger. Hun kan gjette, eller hun kan spørre de 214 kundene avdelingen allerede har. Vanlig felle: Å gjennomføre en undersøkelse uten å ha bestemt på forhånd hva svaret skal brukes til. Da blir den en aktivitet, ikke et beslutningsgrunnlag.
Primærdata	Opplysninger du samler inn selv, til akkurat ditt spørsmål. Hos Nordlys: Kari ringer 90 av kundene sine og spør fire spørsmål om hva som gjorde at de valgte Nordlys. Vanlig felle: Å hoppe rett på egne intervjuer før du har sjekket om SSB eller NVE allerede har svaret. Da betaler du for noe du kunne fått gratis.
Sekundærdata	Opplysninger noen andre har samlet inn til noe annet, som du kan bruke likevel. Hos Nordlys: SSB vet hvor mange elbiler det er i Norge. NVE vet hvor mye solkraft som ble installert i fjor. Nordlys' eget ordresystem vet hva alle 214 kundene kjøpte. Vanlig felle: Å bruke et tall uten å se hvem som samlet det inn, når, og hvorfor. Et bransjetall fra en leverandør er ikke det samme som et tall fra SSB.

Begrep	På norsk
Populasjon	Alle du egentlig ønsker å vite noe om. Hos Nordlys: Skal Kari vite hva kundene mener, er populasjonen alle 214 som kjøpte noe i 2026. Skal hun vite hva markedet mener, er den langt større — og da holder ikke kundelista. Vanlig felle: Å tro at kundene dine er markedet. Kundelista inneholder bare dem som allerede sa ja — de som sa nei, er ikke med, og det er ofte dem du burde spurt.
Uvalg	De av dem du faktisk spør. Hos Nordlys: Kari sendte e-post til 60 av 214 kunder. Tolv svarte. Utvalget hennes er de tolv, ikke de seksti. Vanlig felle: Å regne utvalget som antall spurte. Det er antall SVAR som bestemmer hvor sikkert resultatet er.
Representativt utvalg	Et utvalg som ligner populasjonen i det små. Hos Nordlys: Hvis bare de kundene som var mest fornøyde gadd å svare, er utvalget ikke representativt — uansett hvor mange de er. Vanlig felle: Å tro at et stort utvalg gjør opp for et skjevt et. Ti tusen svar fra bare fornøyde kunder er like skjevt som tolv.
Sannsynlighetsutvalg	Alle i populasjonen har omtrent like stor sjanse for å bli trukket ut. Hos Nordlys: Kari nummererer de 214 kundene i ordresystemet og lar regnearket trekke 90 tilfeldige numre. Da har både den blideste og den sureste kunden samme sjanse. Vanlig felle: Å kalle noe tilfeldig fordi du ikke tenkte over hvem du valgte. Tilfeldig betyr trukket, ikke tilfeldigvis.
Bekvemmelighetsutvalg	Du spør dem det var lettest å få tak i. Hos Nordlys: Kari sendte til de kundene hun hadde e-postadressen til. Det er ikke de samme som dem hun jobbet mest for — det er dem hun jobbet sist for. Vanlig felle: Å presentere resultatet av et bekvemmelighetsutvalg som om det gjaldt alle kundene. Da har du målt tilgjengelighet, ikke tilfredshet.
Svarprosent og frafall	Hvor stor andel av dem du spurte som faktisk svarte — og hvem de andre var. Hos Nordlys: Tolv av seksti er 20 prosent svar. De 48 som ikke svarte, er ikke en tilfeldig gruppe: de har som regel mindre å si, eller mer å klage på. Vanlig felle: Å tro at frafall bare gjør resultatet mindre presist. Frafall gjør det som regel skjevt også, og det kan ingen formel rette opp.

Begrep	På norsk
Feilmargin (utover læreboka)	Hvor mye svaret kan bomme bare fordi du spurte noen og ikke alle. Hos Nordlys: Elleve av tolv sa de var fornøyde. Det er 91,7 prosent — men med tolv svar kan det sanne tallet ligge fra rundt tre av fire og opp til alle. Vanlig felle: Å bruke feilmarginen på et utvalg som ikke er trukket tilfeldig. Da regner du presist på et tall som allerede er skjevt.
Gyldighet	Om svarene faktisk gjelder for dem du ville vite noe om. Hos Nordlys: En kundeundersøkelse sendt ut uka etter en strømstans måler stemningen etter strømstansen, ikke kundetilfredsheten gjennom året. Vanlig felle: Å tro at gyldighet er det samme som pålitelighet. Du kan måle helt presist på feil folk.
Pålitelighet	Om du hadde fått omtrent samme svar hvis du gjorde det samme en gang til. Hos Nordlys: Ledende spørsmål, en montør som spør sine egne kunder ansikt til ansikt, og svar som tastes inn for hånd — tre feilkilder i én undersøkelse. Vanlig felle: Å spørre kunden om pris ansikt til ansikt. Folk svarer det de tror du vil høre, og handler siden helt annerledes.
Prognose	En begrunnet antakelse om hvordan noe kommer til å utvikle seg. Hos Nordlys: Skal avdelingen selge 215 ladepunkt i 2027, må noen ha en formening om hvor mange elbiler som kommer til bydelen. SSB har den formeningen, og den er gratis. Vanlig felle: Å framskrive en trend uten å spørre hva som må være sant for at den skal fortsette. Alle kurver flater ut til slutt.

Åtte trinn, fra spørsmål til rapport

En markedsundersøkelse er innsamling, registrering og analyse av markedsdata. Dataene skal bidra til ett av to: å redusere usikkerheten ved en beslutning som ennå ikke er tatt, eller å måle virkningen av en beslutning som er satt ut i livet. Er ingen av delene tilfelle, er undersøkelsen en aktivitet og ikke et beslutningsgrunnlag.

Trinn	Hva det er	Hos solcelle- og ladeavdelingen
1 Problemformulering	Hva vil vi egentlig vite?	«Hvorfor valgte kunden oss framfor de to andre tilbudene?»
2 Valg av datakilder	Egne data eller andres?	Egne kunder som primærkilde, SSB og NVE som sekundærkilde
3 Innsamlingsmetode	Intervju, observasjon eller eksperiment	Telefonintervju med fire spørsmål
4 Måleinstrument	Hva vi registrerer og lagrer svarene med	Et skjema i regnearket, fylt ut mens Kari ringer
5 Utvalgsplan	Hvem er populasjonen, og hvem spør vi?	Populasjon 214 kunder, utvalg 90 trukket tilfeldig
6 Gjennomføring	Selve innsamlingen	Tre kvelder i mars, 67 svarte

Trinn	Hva det er	Hos solcelle- og ladeavdelingen
7 Analyse	Klargjøre, tabulere og vurdere kvaliteten	Frekvensfordeling og én krysstabell: solceller mot lading
8 Rapport	Problemstilling, metode og konklusjon	To sider til styremøtet, med svarprosenten øverst

Legg merke til at seks av de åtte trinnene skjer før noen blir spurt om noe. Det er der undersøkelser vinnes eller tapes. Uklare og tvetydige problemstillinger gir uklare og tvetydige svar, og ingen mengde analyse i etterkant reparerer et dårlig spørsmål.

Primærdata og sekundærdata

Primærdata er nye data, skreddersydd for problemstillingen din og samlet inn gjennom en primærundersøkelse — også kalt feltundersøkelse. Fordelen er at de passer nøyaktig til spørsmålet ditt; ulempen er at de lett blir kostbare. Sekundærdata er data som allerede foreligger, samlet inn i annen sammenheng eller til mer generelle formål, og hentes gjennom en sekundærundersøkelse — en skrivebordsundersøkelse. De er langt billigere, men som regel mindre presise.

De fleste undersøkelser bruker begge deler, og vektingen er en avveining mellom kostnad og nytte: hvor presise data trenger vi, og hva koster det å skaffe dem? For en installasjonsbedrift er svaret nesten alltid å begynne med sekundærdata, fordi de er gratis og fordi de gjør det tydeligere hva du faktisk må spørre om selv.

Kilde	Hva den gir deg	Hva du bruker det til
SSB, statistikken «Bilparken»	945 185 elektriske av 2 944 403 personbiler per 31.12.2025	Hvor stort ladebehovet er, og hvor fort det vokser
NVE, «Solkraft»	767 MW installert solkraft, 166 MW av det kom siste år (31.12.2024)	Om markedet vokser eller har flatet ut
Enova, «Solcelleanlegg»	25 % av godkjente kostnader, opp til 2 500 kr per kW	Hva kunden faktisk sitter igjen med å betale
SSB, strukturstatistikk næring 43.21	3 860 elektrobedrifter og 40 039 sysselsatte (2024)	Hvor mange konkurrenter som faktisk finnes
NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport	Driftsmargin 7,5 % blant de 809 bedriftene i undersøkelsen	Hva konkurrentene tåler av priskonkurranse
Bedriftens eget ordresystem	214 kunder i 2026 med adresse, produkt og pris	Den billigste og mest oversette sekundærkilden av alle

To av radene er verdt å lese sammen, for de illustrerer kapitlets eget tema. SSB teller alle 3 860 installasjonsbedriftene — det er en fulltelling av populasjonen. NHO Elektros lønnsomhetsrapport bygger på regnskapene til 809 av dem, altså et utvalg på om lag én av fem. Utvalget er dessuten skjevt på en måte som er lett å måle: bedriftene som er med, omsetter i snitt rundt 3,5 ganger mer enn gjennomsnittsbedriften i næringen. Driftsmarginen i rapporten forteller derfor hvordan det går med de store og mellomstore installatørene, ikke med bransjen som helhet. Det er ikke en feil ved rapporten — det er en opplysning du må ta med når du bruker den, og det er nøyaktig samme vurdering du selv må gjøre når du trekker et utvalg av egne kunder.

Den siste raden er den mest oversette: bedriftens eget ordresystem er en sekundærkilde. Dataene er allerede samlet inn, til noe annet. Der ligger hvem som kjøpte hva, når og til hvilken pris — og i tilbudsmappa ligger den enda mer interessante gruppa: de som ba om tilbud og valgte noen andre.

Tre måter å samle inn primærdata på

Intervju er den mest brukte metoden, og finnes i fire former med hver sine styrker og kostnader. Observasjon betyr å se hva folk faktisk gjør i stedet for å spørre hva de ville gjort; lukket observasjon, der de observerte ikke vet om det, gir sannsynligvis et riktigere bilde av det naturlige atferdsmønsteret enn åpen. Eksperiment brukes til å avdekke

årsakssammenhenger — hva skjer med etterspørselen hvis prisen endres? Læreboka er ærlig på at eksperiment har langt større utbredelse i naturfagene, fordi de påvirkende faktorene der kan kontrolleres i en helt annen grad.

Intervjuform	Passer når	Fordelen	Prisen du betaler
Spørreskjema på nett	Du har mange spørsmål og mange å spørre	Billigst per svar, og respondenten kan være anonym	Ofte lav svarprosent, og skjemaet tar tid å lage godt
Telefonintervju	Du har få spørsmål og trenger svar	Høy svarprosent, misforståelser ryddes med én gang	Ingen anonymitet, og dårlig egnet til utdypende svar
Nettundersøkelse	Du vil fange folk der de allerede er	Effektiv måte å få folk i tale på	Kan virke irriterende, og tåler bare få spørsmål
Personlig intervju	Svaret er viktig nok til å betale for	Gir de beste svarene; bilder og prøver kan vises fram	Dyrt, og folk svarer det de tror du vil høre

Læreboka nevner i tillegg fokusgruppen: seks til ti personer som er representative for kundene, og som diskuterer alle sider ved tilbudet sammen. For en installatør er det ett kveldsmøte i et borettslagsstyre, og det er den billigste fokusgruppen som finnes. Den andre tilleggsmetoden er analyse av elektroniske atferdsdata — de sporene forbrukerne etterlater seg, så langt loven tillater.

Populasjon, utvalg og hvordan du trekker

Populasjonen er alle du egentlig ønsker å vite noe om. For Karis undersøkelse er det de 214 kundene avdelingen fakturerte i 2026. Utvalget er de av dem du faktisk spør — og her ligger den første fellen: utvalget er ikke de 60 som fikk e-posten, det er de 12 som svarte. Det er antall svar som bestemmer hvor sikkert resultatet er.

Den store utfordringen er å sette sammen et representativt utvalg, ett som i lite format gjenspeiler hele populasjonen. Læreboka skiller mellom sannsynlighetsutvalg, der alle har omtrent samme sjanse for å bli trukket ut, og ikke-sannsynlighetsutvalg, der de ikke har det.

Utvalgsmetode	Type	Hva det er	Når det holder
Enkelt, tilfeldig utvalg	Sannsynlighet	Hvert element får et nummer, og et antall numre trekkes tilfeldig	Alltid, når du har en liste over populasjonen. Ordresystemet er en slik liste.
Klyngeutvalg	Sannsynlighet	Populasjonen deles i grupper som hver for seg ligner helheten, og én eller flere grupper velges	Når du kan trekke noen borettslag og spørre alle i dem
Bekvemmelighetsutvalg	Ikke sannsynlighet	Du spør dem som er lettest tilgjengelige	Når du leter etter spørsmål å stille. Ikke når du skal konkludere.
Kvoteutvalg	Ikke sannsynlighet	Du setter selv sammen et utvalg du mener ligner populasjonen	Metoden er ikke vitenskapelig; den bygger på markedsførerens magesfølelse

Feilmarginen — et tillegg til læreboka

Læreboka slår fast at gyldigheten bestemmes først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning, men den tallfester det ikke. Det gjør dette heftet, fordi det er den eneste måten å hindre at tolv svar blir til en bombastisk konklusjon. Formelen er standard utvalgsteori og står ikke i pensum: feilmarginen er z ganger kvadratroten av p ganger $(1 - p)$ delt på antall svar, korrigert for at kundelista er kort. Regnearket «Markedsundersøkelser» regner den for deg. Der dette heftet og læreboka skulle stå mot hverandre, gjelder læreboka.

Karis to undersøkelser	E-posten i januar	Telefonrunden i mars
Utvalgsmetode	Bekvemmelighetsutvalg	Enkelt, tilfeldig utvalg
Metode	E-post	Telefon
Antall spurt	60	90
Antall svar	12	67
Svarprosent	20 %	74,4 %
Andel som svarte ja	91,7 %	71,6 %
Feilmargin i verste fall	$\pm 27,5$ prosentpoeng	$\pm 9,9$ prosentpoeng
Konfidensintervall (95 %), med faktisk andel: $\pm 15,2$ og $\pm 9,0$	76,4 % – 100,0 %	62,7 % – 80,6 %

Merk hvilken av de to som ga det hyggeligste svaret. Den dårligste undersøkelsen ga 91,7 % fornøyde, den gode ga 71,6 %. Det er ikke tilfeldig, og det er hovedgrunnen til at dårlige undersøkelser overlever i bedrifter: de bekrefter det ledelsen håpet på.

Kari ba om en feilmargin på ± 10 prosentpoeng. Det krever 67 svar. Med svarprosenten e-posten ga, 20 %, måtte hun sendt til 335 — flere enn det finnes kunder. Med telefon, 74,4 %, holdt det å ringe 90. Svarprosenten er altså ikke en detalj i rapporten; den avgjør om undersøkelsen er mulig i det hele tatt.

Antall svar	Andel av populasjonen	Feilmargin	Hva det betyr i praksis
10	5 %	$\pm 30,3$ prosentpoeng	Du kan ikke skille mellom en av tre og to av tre.
12	6 %	$\pm 27,5$ prosentpoeng	Karis e-post. Nesten ingen konklusjon tåler dette.
20	9 %	$\pm 20,9$ prosentpoeng	Fortsatt for grovt til å velge mellom to alternativer.
30	14 %	$\pm 16,6$ prosentpoeng	Her begynner formelen å bli til å stole på.
50	23 %	$\pm 12,2$ prosentpoeng	Nå ser du store forskjeller, men ikke små.
67	31 %	$\pm 9,9$ prosentpoeng	Karis telefonrunde. Nok til å bestemme seg.
100	47 %	$\pm 7,2$ prosentpoeng	Presist nok for de fleste beslutninger en installatør står i.
150	70 %	$\pm 4,4$ prosentpoeng	Dyrt. Du har ringt sytti prosent av kundelista.
214	100 %	$\pm 0,0$ prosentpoeng	Du har spurt alle. Ingen utvalgsusikkerhet igjen.

Formen på kurven er det viktigste her. De første tretti svarene halverer usikkerheten; de neste hundre gjør knapt noe. Presisjon er dyrt, men litt presisjon er billig — og det er hele grunnen til at en liten bedrift kan gjøre nyttige undersøkelser selv.

To ting formelen ikke fikser. Den fanger ikke opp skjevhet: er utvalget ikke trukket tilfeldig, er tallet presist regnet på feil folk, og ti tusen svar fra bare fornøyde kunder er like skjevt som tolv. Og den forutsetter et utvalg av en viss størrelse: under tretti svar er feilmarginen et varsel om usikkerhet, ikke en presis grense.

Gyldighet og pålitelighet

Gyldighet er i hvilken grad svarene er representative for populasjonen. Den bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning, og av spesielle forhold eller dagsaktuelle begivenheter da undersøkelsen ble gjennomført — læreboka nevner selv at en bedrift i medienes søkelys lett får andre svar enn den ellers ville fått. Elektro-parallellen er å sende ut kundeundersøkelsen uka etter at en jobb gikk galt i nabolaget.

Pålitelighet er et resultat av hvordan undersøkelsen gjennomføres. Feilkilder finnes på hvert eneste trinn: i formuleringen av problemstillingen, i utformingen av spørsmålene, i gjennomføringen av intervjuene, i innlegging og tabulering av data, og i analysen og rapportskrivningen. Grundighet gjennom hele prosessen reduserer betydningen av dem, men fjerner dem ikke.

Huskeregelen er kort: gyldighet er hvem du spurte, pålitelighet er hvordan. Og de to er uavhengige av hverandre — du kan måle helt presist på feil folk. Da er undersøkelsen pålitelig og ugyldig på én gang, og det er verre enn ingen undersøkelse, fordi tallet ser riktig ut.

Et konkret eksempel på begge deler: Kari vurderer å spørre kundene om de ville betalt 5 000 kroner mer for et anlegg med ti års garanti i stedet for fem. Spørsmålet er ledende — det ber om et ja — og det er et pålitelighetsproblem. Og det folk sier om pris, er ikke det de gjør når fakturaen kommer, og det er et gyldighetsproblem. Løsningen er et eksperiment: legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon og se hvilken som blir signert. Da måler du atferd i stedet for utsagn.

Prognoser

Beslutninger gjelder alltid framtiden, mens beslutningsgrunnlaget bygger på fortiden. Derfor er alle beslutninger beheftet med usikkerhet, og usikkerheten kan reduseres — blant annet med markedsundersøkelser — men aldri fjernes. En prognose er en forutsigelse eller antakelse om forventet utvikling innenfor et bestemt felt. Statistisk sentralbyrå er den viktigste prognosemakeren i Norge, og prognosene er gratis.

Metode	Art	Spørsmålet den svarer på	Hvordan
Analogimetoden	Kvantitativ	Hvor mange av borettslagene i bydelen vil be om felles ladeanlegg?	Se hvordan det gikk i nabobydelen, der utbyggingen begynte to år før.
Tidsserieanalyse	Kvantitativ	Hvor mange ladepunkt selger avdelingen i 2029?	Framskriv egen salgskurve og SSBs elbilbestand. Forutsetter at utviklingen fortsetter i samme retning.
Scenariometoden	Kvalitativ	Hva slags oppdrag lever en installatør av i 2040?	Tegn et bilde av 2040 og regn baklengs: hva må vi kunne i 2027 for å være der?
Delphimetoden	Kvalitativ	Kommer batterilagring i vanlige boliger, og når?	Spør flere fagfolk hver for seg, la dem se hverandres svar, spør igjen. Krever folk som faktisk kan noe.

Hovedskillet er det eneste du må ha med deg: kvantitative metoder når utviklingen kan måles og forventes å fortsette, kvalitative når spørsmålet er for langsiktig og usikkert til at tall gir svar. Læreboka er selv ærlig om at scenariometoden og delphimetoden er nokså uvitenskapelige og bygger på mer eller mindre kvalifiserte gjetninger — men at tankeøvelsen likevel kan gjøre bedriften mer framtidsrettet.

Bindingen til kapittel 3 er verdt å se: markedsmålet om 215 ladepunkt i 2027 hviler på en prognose om hvor mange elbiler som kommer til bydelen. Prognosen er en tidsserieanalyse, og prognosemakeren er SSB.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva en markedsundersøkelse skal brukes til, uten å bruke ordet «kartlegge»? Vet du hvilke av de åtte trinnene som skjer før noen blir spurt om noe? Kan du si forskjellen på et sannsynlighetsutvalg og et

bekvemmelighetsutvalg, og når det siste likevel er greit? Vet du hvilket tall som avgjør feilmarginen — antall spurte eller antall svar? Og kan du forklare forskjellen på gyldighet og pålitelighet til en kollega med ett eksempel på hver?

Kilder

Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 4 «Markedsundersøkelser», avsnitt 4.1–4.9.

Feilmarginen er et tillegg til læreboka og hentet fra standard utvalgsteori. Om konfidensintervall, utvalgsfeil, frafall og målefeil: SSB, «Hvor god er statistikken?», Aslaug Hurlen Foss, publisert 03.03.2005 (hentet 09.09.2026).

Markedstall: SSB, statistikken «Bilparken», publisert 06.03.2026 (tall per 31.12.2025, hentet 09.09.2026). NVE, «Solkraft», nve.no/energi/energisystem/solkraft (tall per 31.12.2024, hentet 09.09.2026). Enova, «Solcelleanlegg», enova.no/nb/privat/bolig/stotte/solcelleanlegg (hentet 09.09.2026). Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Lønnsomhetstall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent.

Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift, og kundeundersøkelsen med den. Populasjonen på 214 kunder er de solcelleanleggene og ladepunktene avdelingen leverte i 2026 — de samme tallene som markedsplanen i kapittel 3 bygger på. Avviksregisteret for pensumet har ingen merknader til dette kapitlet.